ROTEIROS COMPLETOS DOS LABORATÓRIOS PRÁTICOS

Inteligência Artificial Aplicada à Pesquisa e à Saúde

Disciplina / Workshop intensivo (4 horas)

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)

Cada laboratório contém: objetivo, dados sintéticos de exemplo, missão do aluno, prompt de referência (modelo) e critérios de avaliação. Os dados são fictícios e servem apenas para treinamento metodológico.

LABORATÓRIO 1 — Extração estruturada de evolução clínica

Bloco 1 | Tempo estimado: 15 minutos | Ferramenta: qualquer LLM com temperatura ≈ 0

1.1 Objetivo

Treinar a construção de um prompt de Arquitetura Cognitiva que force o modelo a atuar como auditor médico, extraindo diagnósticos, medicações e datas em formato JSON estrito, com permissão explícita para “não saber” (mitigação de alucinação).

1.2 Dados sintéticos (evolução clínica bruta)

Texto a ser fornecido aos alunos (copiar e colar no prompt):

```
Paciente S.M.A., 67 anos, sexo feminino, internada em 12/03/2025 na enfermaria de Clínica
Médica
do Hospital das Clínicas. História de HAS e DM2 há 15 anos, em uso irregular de losartana 50
mg
e metformina 850 mg. Deu entrada com queixa de dor torácica em aperto há 2 dias, associada a
dispneia e sudorese. ECG da admissão mostrava supradesnivelamento de ST em D2, D3 e aVF.
Troponina I = 12,4 ng/mL (VR < 0,04). Foi submetida a cineangiocoronariografia em 13/03/2025,
que evidenciou oclusão de CD proximal, tratada com angioplastia e implante de stent
farmacológico.
Evoluiu com IC Killip II, iniciou furosemida 40 mg EV 12/12 h e carvedilol 3,125 mg 12/12 h.
Em 15/03 apresentou pico febril de 38,2 °C; hemocultura colhida. Em 17/03 a hemocultura isolou
S. aureus sensível à oxacilina; iniciou oxacilina 2 g EV 4/4 h. Alta hospitalar prevista para
20/03/2025, com orientação de retorno em 7 dias no ambulatório de Cardiologia. Medicações de
alta: AAS 100 mg, clopidogrel 75 mg, atorvastatina 40 mg, losartana 50 mg, metformina 850 mg,
carvedilol 6,25 mg 12/12 h e furosemida 40 mg VO pela manhã.
```

1.3 Missão do aluno

Construir um único prompt que: (a) defina papel e restrições; (b) exija saída em JSON estrito com as chaves: diagnosticos, medicacoes, datas_relevantes, observacoes; (c) permita explicitamente o valor null ou “não informado” quando o dado não estiver presente; (d) proíba qualquer inferência clínica não descrita no texto.

1.4 Prompt de referência (modelo esperado)

```
### PAPEL ###
Você é um auditor médico sênior especializado em extração estruturada de dados clínicos
para pesquisa. Atue exclusivamente sobre o texto fornecido. Não utilize conhecimento
externo nem faça inferências diagnósticas não explícitas.

### RESTRIÇÕES ###
- Se um dado não estiver presente no texto, retorne null ou "não informado".
- Proibido inventar datas, doses, diagnósticos ou medicações.
- Temperatura de raciocínio: determinística (equivalente a temperature = 0).

### FORMATO DE SAÍDA OBRIGATÓRIO (JSON estrito) ###
{
  "diagnosticos": [{"termo": "", "data_mencao": null, "status":
"principal|secundario|complicacao"}],
  "medicacoes": [{"nome": "", "dose": null, "via": null, "frequencia": null, "contexto":
"previa|internacao|alta"}],
  "datas_relevantes": [{"evento": "", "data": "YYYY-MM-DD"}],
  "observacoes": "texto livre apenas se houver informação relevante não enquadrada acima;
senão null"
}

### TEXTO CLÍNICO ###
[colar a evolução aqui]

### INSTRUÇÃO FINAL ###
Retorne APENAS o JSON válido, sem comentários antes ou depois.
```

1.5 Critérios de avaliação (checklist)

- O JSON é sintaticamente válido e contém exatamente as chaves pedidas.
- Nenhum diagnóstico ou medicação foi inventado (ex.: não aparece “IAM com supra de ST” se o texto não usou essa

expressão — usar a formulação do texto ou null).
• Datas estão no formato ISO ou null.
• Há pelo menos um campo null ou “não informado” (demonstra permissão de não saber).
• Ausência de texto narrativo fora do JSON.

LABORATÓRIO 2 — Chain of Thought para cálculo de tempo de permanência

Bloco 2 | Tempo estimado: 15 minutos | Ferramenta: LLM com suporte a tags de raciocínio

2.1 Objetivo

Forçar o modelo a externalizar o raciocínio cronológico antes de emitir o resultado numérico, evitando erros de sobreposição de datas e transferências de setor.

2.2 Dados sintéticos (coorte com sobreposições)

Tabela de internações (fornecer aos alunos):

ID	Setor	Data entrada	Data saída	Observação
P001	Pronto-Socorro	2025-01-10 08:30	2025-01-10 22:15	Admissão por sepse
P001	UTI Adulto	2025-01-10 22:15	2025-01-18 14:00	Choque séptico
P001	Enfermaria Clínica	2025-01-18 14:00	2025-01-25 11:30	Estabilização
P001	UTI Adulto	2025-01-22 09:00	2025-01-24 16:45	Reinternação UTI (sobreposição)
P002	Centro Cirúrgico	2025-02-03 07:00	2025-02-03 13:20	Cirurgia eletiva
P002	UTI Cirúrgica	2025-02-03 13:20	2025-02-07 10:00	Pós-operatório
P002	Enfermaria Cirúrgica	2025-02-07 10:00	2025-02-12 09:15	Alta

Observação crítica: o paciente P001 tem reinternação na UTI (22–24/jan) que se sobrepõe ao período da enfermaria. O cálculo de tempo total de permanência hospitalar e de tempo em UTI deve tratar corretamente a sobreposição (não somar duas vezes o mesmo dia).

2.3 Missão do aluno

Construir um prompt com a tag <raciocinio> que obrigue o modelo a: (1) listar todos os intervalos por paciente e setor; (2) identificar e resolver sobreposições; (3) calcular dias totais de internação hospitalar e dias de UTI para P001 e P002; (4) só então emitir a resposta final em formato estruturado.

2.4 Prompt de referência

```
### PAPEL ###
Você é um analista de dados clínicos especializado em cronologia hospitalar e faturamento
de diárias. Trabalhe exclusivamente com as datas fornecidas.

### INSTRUÇÃO DE RACIOCÍNIO ###
Antes de qualquer número final, abra a tag <raciocinio> e execute obrigatoriamente:
1. Liste, para cada paciente, todos os intervalos [entrada → saída] por setor.
2. Identifique sobreposições de calendário (mesmo paciente em dois setores no mesmo dia).
3. Para tempo total de permanência hospitalar: una os intervalos sobrepostos (união de
conjuntos).
4. Para tempo em UTI: some apenas os dias em que o paciente esteve fisicamente na UTI,
   sem duplicar dias de sobreposição interna.
5. Use contagem de dias corridos (data_saída - data_entrada), considerando o dia de saída
   como diária completa se a saída for após 12h (regra simplificada para este exercício).
Feche a tag </raciocinio> somente após a análise completa.

### FORMATO DA RESPOSTA FINAL ###
Após o raciocínio, retorne:
{
  "P001": {"dias_totais_hospitalar": N, "dias_UTI": N, "observacao_sobreposicao": "..."},
  "P002": {"dias_totais_hospitalar": N, "dias_UTI": N, "observacao_sobreposicao": null}
}

### DADOS ###
[colar a tabela ou lista de intervalos]
```

2.5 Resultado esperado (referência)

- P001: permanência hospitalar ≈ 15 dias (10 a 25/jan); dias de UTI ≈ 10 dias (10–18 + 22–24, com cuidado na contagem dos dias 22–24 que já estavam cobertos pelo intervalo da enfermaria no cálculo total).
- P002: permanência ≈ 9 dias; UTI ≈ 4 dias.

O importante não é o número absoluto (regras de contagem de diária variam), mas a evidência de que o modelo detectou e tratou a sobreposição antes de responder.

LABORATÓRIO 3 — Script SHAP para explicabilidade clínica

Bloco 3 | Tempo estimado: 15 minutos | Ferramenta: LLM como assistente de código

3.1 Objetivo

Usar o LLM para gerar um script Python reprodutível que avalie importância de variáveis de um classificador clínico com a biblioteca SHAP e que inclua comentários orientando a interpretação do waterfall plot para decisão médica.

3.2 Dados sintéticos (descrição do problema)

Contexto a ser passado ao modelo (os alunos não precisam do arquivo CSV real; o script deve ser genérico e carregar um CSV fictício):

```
Contexto clínico:
Estamos desenvolvendo um modelo de regressão logística (ou Random Forest) para predizer
óbitos hospitalares em 30 dias em uma coorte de pacientes internados por insuficiência
cardíaca descompensada (n = 800, dados sintéticos).

Variáveis disponíveis no arquivo "coorte_ic_sintetica.csv":
- idade (anos)
- sexo (0 = feminino, 1 = masculino)
- FEVE (fração de ejeção do VE, %)
- creatinina (mg/dL)
- sodio (mEq/L)
- hemoglobina (g/dL)
- NT_proBNP (pg/mL)
- PAS (pressão arterial sistólica, mmHg)
- diabetes (0/1)
- DPOC (0/1)
- desfecho_obito_30d (0/1)  ← variável-alvo

Bibliotecas permitidas: pandas, numpy, scikit-learn, shap, matplotlib.
```

3.3 Missão do aluno

Estruturar um prompt que peça ao LLM um script Python completo contendo: (1) carregamento e preparação dos dados; (2) treino de um classificador simples; (3) cálculo de valores SHAP (TreeExplainer ou LinearExplainer); (4) geração de um waterfall plot para um paciente de alto risco; (5) comentários em português explicando, para o médico, como ler o waterfall plot e o que significa uma variável empurrar a predição para cima ou para baixo.

3.4 Prompt de referência

```
### PAPEL ###
Você é um cientista de dados clínicos sênior. Escreva código Python limpo, comentado
em português e pronto para rodar em ambiente Jupyter ou script .py.

### TAREFA ###
Gere um script completo que:
1. Carregue o CSV "coorte_ic_sintetica.csv".
2. Separe X (features) e y (desfecho_obito_30d).
3. Treine um RandomForestClassifier (n_estimators=100, random_state=42) com train_test_split
   (test_size=0.25, stratify=y).
4. Calcule valores SHAP com shap.TreeExplainer.
5. Selecione o paciente do conjunto de teste com maior probabilidade predita de óbito.
6. Gere um waterfall plot (shap.plots.waterfall) para esse paciente.
7. Em comentários no código (e/ou em um print final), explique em linguagem médica:
   - O que é o valor base (E[f(x)]).
   - Como cada barra (feature) desloca a predição para maior ou menor risco.
   - Exemplo interpretativo: "creatinina elevada (+0,12) aumentou a probabilidade de óbito;
     FEVE preservada (-0,08) reduziu o risco".

### RESTRIÇÕES ###
- Não invente dados; use apenas o CSV descrito.
- Inclua tratamento básico de missing (mediana para numéricas).
- O código deve ser executável sem intervenção manual além do caminho do arquivo.
- Retorne APENAS o código Python, sem markdown de explicação fora dos comentários.
```

3.5 Critérios de avaliação

- Script contém importações corretas e fluxo completo (load → split → fit → SHAP → plot).
- Há comentários em português orientando a interpretação clínica do waterfall.
- O paciente de alto risco é selecionado de forma programática (não hard-coded).
- Código não contém alucinações de funções inexistentes na biblioteca SHAP.

LABORATÓRIO 4 — Geração de SQL clínico a partir de linguagem natural

Bloco 4 | Tempo estimado: 15 minutos | Ferramenta: LLM com raciocínio estruturado

4.1 Objetivo

Treinar a IA a atuar como Arquiteto de Dados Clínicos: receber o schema de tabelas e uma pergunta de pesquisa em português, e devolver uma query SQL robusta com explicação das funções de janela e joins utilizados.

4.2 Dados sintéticos (schema das tabelas)

Schema a ser fornecido aos alunos:

```
Tabela: pacientes
- id_paciente (PK, integer)
- data_nascimento (date)
- sexo (char: M/F)
- municipio_residencia (varchar)
- cid_principal (varchar)  -- CID-10 do diagnóstico principal da linha de cuidado
- data_entrada_linha (date) -- data de entrada na linha de cuidado oncológica

Tabela: utilizacao
- id_evento (PK, integer)
- id_paciente (FK → pacientes.id_paciente)
- data_evento (date)
- tipo_evento (varchar)  -- 'internacao', 'quimioterapia', 'radioterapia', 'consulta', 'exame'
- setor (varchar)        -- 'UTI', 'Enfermaria', 'Ambulatorio', 'Centro Cirurgico'
- custo_direto (numeric) -- valor em R$
- desfecho_evento (varchar) -- 'alta', 'obito', 'transferencia', 'em_andamento'
- dias_permanencia (integer) -- preenchido apenas se tipo_evento = 'internacao'
```

Pergunta de pesquisa (exemplo):

“Qual o custo médio de internação e a taxa de óbito hospitalar de pacientes da linha de cuidado oncológica (CID C50 – mama), estratificado por faixa etária (<50, 50–69, ≥70 anos), considerando apenas internações ocorridas nos 12 meses após a entrada na linha de cuidado?”

4.3 Missão do aluno

Desenvolver um prompt em que a IA: (1) abra uma seção de raciocínio explicando joins, filtros de data, cálculo de idade e funções de agregação; (2) gere a query SQL completa (compatível com PostgreSQL ou AWS Athena); (3) comente as funções de janela ou CTE utilizadas, se houver.

4.4 Prompt de referência

```
### PAPEL ###
Você é um Arquiteto de Dados Clínicos com expertise em SQL para bases hospitalares
e pesquisa em oncologia. Gere queries seguras, legíveis e documentadas.

### INSTRUÇÃO DE RACIOCÍNIO ###
Antes da query, abra a tag <raciocinio> e explique:
1. Quais tabelas serão unidas e por qual chave.
2. Como será calculada a idade na data de entrada na linha de cuidado.
3. Como será aplicado o filtro de “12 meses após entrada na linha”.
4. Como serão definidas as faixas etárias.
5. Quais agregações (AVG, COUNT, CASE) serão usadas para custo médio e taxa de óbito.
Feche </raciocinio> antes da query.

### SCHEMA ###
[colar o schema das tabelas pacientes e utilizacao]

### PERGUNTA DE PESQUISA ###
Qual o custo médio de internação e a taxa de óbito hospitalar de pacientes da linha
de cuidado oncológica (CID C50 – mama), estratificado por faixa etária (<50, 50–69, ≥70 anos),
considerando apenas internações ocorridas nos 12 meses após a entrada na linha de cuidado?

### REQUISITOS DA QUERY ###
- Compatível com PostgreSQL (ou anotar diferenças para Athena).
- Usar CTE se melhorar a legibilidade.
- Incluir comentários SQL (--) nas linhas-chave.
- Retornar: faixa_etaria, n_pacientes, n_internacoes, custo_medio_internacao, taxa_obito_pct.
```

4.5 Query de referência (exemplo de saída esperada)

```
-- Exemplo de estrutura esperada (não precisa ser idêntica)
WITH base AS (
  SELECT
    p.id_paciente,
    CASE
      WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(p.data_entrada_linha, p.data_nascimento)) < 50 THEN '<50'
      WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(p.data_entrada_linha, p.data_nascimento)) BETWEEN 50 AND 69
THEN '50-69'
      ELSE '>=70'
    END AS faixa_etaria,
    u.custo_direto,
    u.desfecho_evento
  FROM pacientes p
  INNER JOIN utilizacao u ON u.id_paciente = p.id_paciente
  WHERE p.cid_principal LIKE 'C50%'
    AND u.tipo_evento = 'internacao'
    AND u.data_evento BETWEEN p.data_entrada_linha
                          AND p.data_entrada_linha + INTERVAL '12 months'
)
SELECT
  faixa_etaria,
  COUNT(DISTINCT id_paciente) AS n_pacientes,
  COUNT(*) AS n_internacoes,
  ROUND(AVG(custo_direto)::numeric, 2) AS custo_medio_internacao,
  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN desfecho_evento = 'obito' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1)
    AS taxa_obito_pct
FROM base
GROUP BY faixa_etaria
ORDER BY faixa_etaria;
```

4.6 Critérios de avaliação

- Existe seção de raciocínio clara antes da query.
- Join correto entre pacientes e utilizacao.
- Filtro de CID C50 e de janela de 12 meses implementados.
- Faixas etárias e métricas (custo médio, taxa de óbito) presentes.
- Query legível e com comentários nas linhas críticas.

Notas para o docente / facilitador

- Tempo: cada laboratório cabe em 15 minutos se os dados e o enunciado forem distribuídos previamente (impressos ou em arquivo compartilhado).
- Ferramentas: qualquer LLM com janela de contexto ≥ 8k e controle de temperatura (ChatGPT, Claude, Gemini, ou instância local). Recomenda-se temperature ≤ 0,2 para os laboratórios 1, 2 e 4.
- Avaliação formativa: o foco não é a “resposta certa”, mas a qualidade da arquitetura do prompt (restrições, formato de saída, permissão de não saber, externalização do raciocínio).
- Dados: todos os exemplos são sintéticos e fictícios; não representam pacientes reais.

Material complementar à disciplina Inteligência Artificial Aplicada à Pesquisa e à Saúde
Faculdade de Medicina – UFMG | Uso exclusivo para fins educacionais